Tema 2:

Caracterización en el Dominio Temporal de Sistemas LTI

2.1. Introducción.

En este capítulo se trata el análisis y la caracterización de los sistemas que cumplen de manera simultánea las propiedades de linealidad e invarianza en el tiempo (LTI). Para realizar este estudio resulta útil descomponer la señal en términos de otras más elementales que permitan caracterizar fácilmente al sistema LTI. El término caracterizar supone que se puede obtener la salida del sistema ante cualquier entrada y que a su vez es posible determinar algunas propiedades del mismo.

2.2. Sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI).

Para analizar la respuesta del sistema a una señal de entrada cualquiera es muy útil descomponer ésta como una representación de señales elementales de forma que la respuesta del sistema a cada una de ellas se determine fácilmente. La señal elemental a utilizar tanto para señales de tiempo continuo como de tiempo discreto será el impulso unidad.

Así, para señales de tiempo discreto y a partir de la propiedad de muestreo de la delta (2.1) se puede deducir el modo de representar una señal de tiempo discreto en términos de impulsos (2.3).

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\cdot\delta[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n]\cdot\delta[n-k] = x[n]\cdot\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta[n-k] \tag{2.1}$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta[n-k] = 1 \qquad \forall n \tag{2.2}$$

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\cdot\delta[n-k] \tag{2.3}$$

Del mismo modo, para una señal de tiempo continuo se puede obtener la representación expresada en (2.6).

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\cdot\delta(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\cdot\delta(t-\tau)d\tau = x(t)\cdot\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-\tau)d\tau \tag{2.4}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-\tau)d\tau = 1 \tag{2.5}$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\cdot\delta(t-\tau)d\tau \tag{2.6}$$

Dado un sistema de tiempo discreto que cumple la propiedad de linealidad, si introducimos a su entrada una señal $x[n]$, la representación de ésta en términos de impulsos puede ser muy útil para formular la expresión de la señal de salida. Así, si conocemos la respuesta del sistema (respuesta impulsiva, $h[n]$) al aplicar a la entrada un impulso unitario $\delta[n]$, e introducimos a la entrada una combinación lineal de impulsos, la salida será la combinación lineal de las respuestas a cada uno de los impulsos por separado (figura 2.1). Es importante señalar que para determinar la salida $y[n]$ sería necesario conocer todas las respuestas $h_k[n]$. Si el sistema es invariante en el tiempo, las distintas $h_k[n]$ serán versiones desplazadas de la respuesta impulsiva $h[n]$ (figura 2.2).

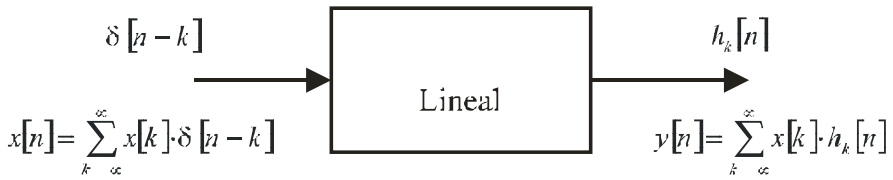


Figura 2.1: Respuesta de un sistema lineal a una delta desplazada $\delta[n-k]$ y a una entrada $x[n]$.



Figura 2.2: Respuesta de un sistema invariante en el tiempo a $\delta[n]$ y $\delta[n-k]$.

Por tanto, para calcular la salida de un sistema LTI frente a cualquier entrada, es suficiente conocer la respuesta del sistema al impulso unidad. La expresión (2.7) que relaciona la entrada con la salida se denomina suma de convolución.

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n-k] = x[n] * h[n] \tag{2.7}$$

Para tiempo continuo, existe una expresión análoga que relaciona la entrada con la salida en un sistema LTI (2.8) denominada integral de convolución.

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot h(t-\tau)\, d\tau = x(t) * h(t) \tag{2.8}$$

De esta manera se ha llevado a cabo el primer paso para caracterizar los sistemas LTI. Conociendo la respuesta al impulso $h[n]$ o $h(t)$ se puede determinar la salida del sistema para cualquier señal de entrada.

En la tabla 2.1 se muestran las propiedades que presenta la operación de convolución. La propiedad conmutativa, al permitir intercambiar el orden de las señales, simplifica en algunos casos la resolución de la convolución de forma gráfica. Por otro lado, las propiedades asociativa y distributiva tienen una proyección en la interconexión de sistemas. La interconexión en cascada (figura 2.3) de dos sistemas LTI es equivalente, con respecto a la relación entrada-salida global, a un único sistema LTI cuya respuesta al impulso se obtiene como convolución de las respuestas al impulso iniciales. Por la propiedad conmutativa también se puede observar que es indiferente el orden de interconexión. Además, la propiedad distributiva puede resultar de gran utilidad para la asociación de sistemas en paralelo (figura 2.4).

Las propiedades de interconexión se pueden generalizar a N sistemas y aplicarse de igual modo a sistemas de tiempo continuo.

TABLA 2.1: PROPIEDADES DE LA OPERACIÓN DE CONVOLUCIÓN.

PROPIEDAD	**SUMA DE CONVOLUCIÓN**	**INTEGRAL DE CONVOLUCIÓN**
Conmutativa	$x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$	$x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$
Asociativa	$(x[n] * h_1[n]) * h_2[n] = x[n] * (h_1[n] * h_2[n])$	$(x(t) * h_1(t)) * h_2(t) = x(t) * (h_1(t) * h_2(t))$
Distributiva	$x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n]$	$x(t) * (h_1(t) + h_2(t)) = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t)$

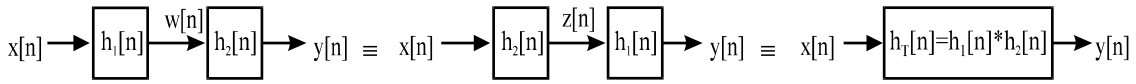


Figura 2.3: Asociación en cascada de sistemas LTI.

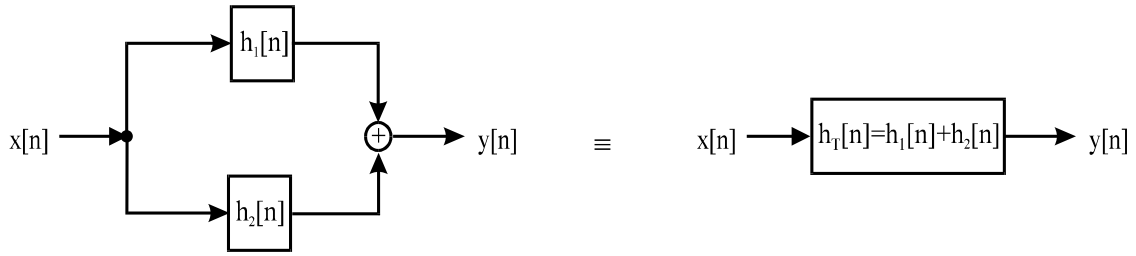


Figura 2.4: Asociación en paralelo de sistemas LTI.

2.3. Propiedades de los sistemas LTI.

En este apartado se indica cómo se manifiestan las propiedades de los sistemas estudiadas con anterioridad sobre la respuesta al impulso. La tabla 2.2 muestra como se pueden determinar las propiedades de causalidad, estabilidad y memoria en la función que caracteriza a los sistemas de tiempo continuo y discreto.

TABLA 2.2: PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS.

PROPIEDAD	**DEFINICIÓN PARA LA RELACIÓN ENTRADA-SALIDA**	**CONDICIÓN PARA $h(t)$**	**CONDICIÓN PARA $h[n]$**
Causalidad	La salida en el instante *t* (o *n*) sólo depende de entradas en el mismo instante o anteriores	$h(t)=0\ ,\ t<0$	$h[n]=0\ \ ,\ n<0$
Memoria	La salida en el instante *t* (o *n*) sólo depende de entradas en el mismo instante	$h(t)=k\cdot\delta(t)$ $k\in C$	$h[n]=k\cdot\delta[n]$ $k\in C$
Estabilidad BIBO	El sistema responde a entradas acotadas en amplitud con salidas acotadas en amplitud	$\int_{-\infty}^{\infty}\lvert h(t)\rvert\,dt<\infty$	$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\lvert h[n]\rvert<\infty$

Si un sistema es invertible, debe existir otro sistema denominado inverso tal que, al ser conectado en cascada con el inicial, proporcione como señal de salida global la de entrada al sistema.

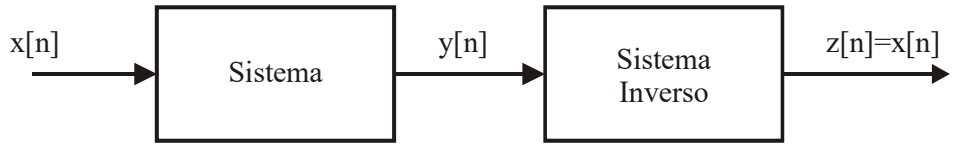


Figura 2.5: Asociación en cascada de un sistema y su inverso.

Dado un sistema LTI cuya respuesta al impulso es $h(t)$ o $h[n]$, la condición de invertibilidad implica que el sistema inverso, también LTI, tenga una respuesta al impulso $h_I(t)$ o $h_I[n]$ que cumpla la expresión (2.9) ó (2.10), respectivamente.

Sistema continuos: $$h_T(t) = h(t) * h_I(t) = \delta(t) \tag{2.9}$$

Sistemas discretos: $$h_T[n] = h[n] * h_I[n] = \delta[n] \tag{2.10}$$

La idea anterior es conceptualmente sencilla. Sin embargo, el cálculo del sistema inverso en el dominio del tiempo puede resultar de enorme complejidad si la expresión de la respuesta al impulso $h(t)$ o $h[n]$ no es simple.